

Dự báo giá xăng dầu bằng mô hình lai Jump-Gated ARIMAX–CatBoost: một đánh giá đa tầm dự báo và đối chiếu chín mô hình

Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Phước Toàn, Nguyễn Hữu Tuấn Phát, Hoàng Văn Quý

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Giá các sản phẩm xăng dầu tinh chế (MG95, MG92, DO 0.001%, DO 0.05%) bám sát giá dầu thô với một độ trễ và biên lệch (crack spread), nhưng thường biến động mạnh theo các cú sốc vĩ mô và địa chính trị [9, 10]. Bài báo đề xuất **Jump-Gated ARIMAX–CatBoost**, một mô hình lai kết hợp một xương sống tuyến tính mạnh — ARIMAX có biến ngoại sinh [1] — với một bộ học phần dư phi tuyến dựa trên CatBoost [4], được điều hướng bởi một cổng (gate) ước lượng xác suất xảy ra ngày sốc. Mô hình được huấn luyện và đánh giá trên một bộ dữ liệu ngày giai đoạn 2008–2026, gồm giá sản phẩm, các chỉ báo dầu thô và vĩ mô, cùng một tín hiệu cảm xúc tin tức được xây dựng từ các nhóm tin chiến tranh, chính trị–kinh tế và thiên tai [9, 12]. Trên bảy tầm dự báo $H \in \{1, 5, 10, 15, 20, 30, 60\}$ ngày giao dịch và bốn chuỗi mục tiêu, mô hình đề xuất sánh ngang hoặc vượt nhẹ xương sống ARIMAX (vốn đã rất mạnh) và vượt trội rõ rệt mọi mô hình gradient boosting [3, 5] và học sâu [6, 7, 8], vốn suy giảm nhanh khi H tăng. Tại $H=1$ cho MG95, mô hình đạt MAPE 1.02% và $R^2 = 0.977$; ưu thế của họ mô hình ARIMAX thể hiện rõ nhất qua khả năng giữ ổn định ở tầm dài và hành vi đuôi (RMSE) tốt hơn trong cửa sổ sốc giá 2026. Bài báo phân tích chi tiết quy trình làm sạch dữ liệu, thiết kế đặc trưng nhận biết cú sốc, và cung cấp kết quả tách theo từng tầm dự báo, qua đó chỉ ra rằng một xương sống thống kê có cấu trúc tốt vẫn là lựa chọn đáng tin cậy hơn các kiến trúc học sâu phức tạp trên dữ liệu chuỗi-ngày có quy mô vừa và đuôi dày.

Từ khóa: dự báo chuỗi thời gian, giá xăng dầu, ARIMAX, CatBoost, mô hình lai, nhận biết cú sốc, cảm xúc tin tức, dự báo đa tầm

1. Giới thiệu

1.1 Bài toán nghiên cứu

Bài toán được nghiên cứu là *dự báo chuỗi thời gian đa tầm* (multi-horizon time-series forecasting) cho giá hằng ngày của bốn sản phẩm xăng dầu tinh chế: xăng MG95, xăng MG92, dầu diesel DO 0.001% và dầu diesel DO 0.05%. Với mỗi sản phẩm, mục tiêu là dự báo giá tại thời điểm $t+H$ dựa trên thông tin có đến thời điểm t , cho nhiều tầm dự báo $H \in \{1, 5, 10, 15, 20, 30, 60\}$ ngày giao dịch, tương ứng nhu cầu vận hành từ điều hành giá ngắn hạn đến lập kế hoạch trung hạn.

1.2 Động lực và thách thức

Giá sản phẩm tinh chế là đầu vào trực tiếp cho chi phí vận tải, logistics và sản xuất; sai số dự báo ảnh hưởng tới quyết định phòng hộ rủi ro (hedging), dự trữ tồn kho và điều hành giá bán lẻ [10]. Một mô hình vừa *chính xác trong điều kiện bình thường* vừa *bền vững khi xảy ra cú sốc* có giá trị thực tiễn cao. Thách thức cốt lõi gồm ba điểm: (i) giá sản phẩm đồng chuyển động mạnh với dầu thô nhưng không trùng khớp do biên lệch (crack spread) thay đổi; (ii) phân phối thay đổi giá ngày có *đuôi rất dày* với các ngày sốc, gắn liền với rủi ro địa chính trị và các cú sốc vĩ mô [9]; và (iii) ở tầm dài, nhiều mô hình học máy và học sâu *quá khớp* và mất ổn định, một quan ngại đã được ghi nhận trong các so sánh phương pháp dự báo thống kê và học máy trên quy mô lớn [11].

1.3 Đóng góp

Đóng góp chính của bài báo gồm:

Mô hình lai Jump-Gated ARIMAX–CatBoost. Một kiến trúc lai gồm xương sống ARIMAX [1], bộ hiệu chỉnh phần dư CatBoost huấn luyện trên phần dư ngoài mẫu (out-of-fold) [4], và một *cổng nhận biết cú sốc* pha trộn mềm/cứng giữa dự báo nền và dự báo biên độ — mở rộng hướng kết hợp tuyến tính–phi tuyến đã được đề xuất cho dự báo chuỗi thời gian nói chung [2].

Quy trình làm sạch dữ liệu và thiết kế đặc trưng nhận biết cú sốc có lập luận chặt chẽ, bao gồm cập nhật dữ liệu đầu thô bị đóng băng và tích hợp tín hiệu cảm xúc tin tức theo nhóm chủ đề, lấy cảm hứng từ các chỉ số rủi ro địa chính trị dựa trên tin tức [9] và vai trò của cảm xúc tin tức trong thị trường tài chính [12].

Đánh giá hệ thống trên bảy tầm dự báo và bốn mục tiêu, so sánh chín mô hình thuộc bốn họ — thống kê, hồi quy tuyến tính, gradient boosting [3, 5] và học sâu [6, 7, 8] — và mô hình lai, với kết quả tách theo từng tầm dự báo và nhiều độ đo bổ sung cho nhau.

2. Công trình liên quan

2.1 Mô hình thống kê và mô hình lai cho dự báo chuỗi thời gian

Họ mô hình Box–Jenkins (ARIMA/ARIMAX) cung cấp một khung tuyến tính có độ trễ với số tham số ít và lý thuyết suy luận chặt chẽ cho chuỗi không dừng [1]. Khi quan hệ thực nghiệm có thành phần phi tuyến hoặc cấu trúc đuôi dày mà mô hình tuyến tính không nắm bắt hết, một hướng tiếp cận phổ biến là *mô hình lai*, trong đó một bộ học phi tuyến (thường là mạng nơ-ron hoặc cây quyết định) được huấn luyện trên phần dư của mô hình tuyến tính [2]. Bài báo này theo cùng triết lý đó nhưng thay bộ học phần dư bằng CatBoost và bổ sung một cổng nhận biết cú sốc, nhằm xử lý đặc thù đuôi dày của chuỗi giá xăng dầu mà các mô hình lai ARIMA–mạng nơ-ron tổng quát không nhắm tới một cách rõ ràng.

2.2 Học máy và học sâu cho dự báo chuỗi thời gian tài chính

Gradient boosting [3] và các biến thể hiệu quả như LightGBM [5] và CatBoost [4] là các bộ học phi tuyến mạnh cho dữ liệu dạng bảng, được sử dụng ở đây cả như mô hình so sánh độc lập và như thành phần hiệu chỉnh phần dư trong mô hình đề xuất. Ở phía học sâu, LSTM [6] đại diện cho kiến trúc hồi quy cổ điển cho chuỗi thời gian, trong khi kiến trúc Transformer dựa trên cơ chế tự-chú-ý [7] là nền tảng cho các mô hình dự báo chuỗi thời gian gần đây như iTransformer [8], được dùng làm đường cơ sở học sâu trong nghiên cứu này. Các công trình này cung cấp bối cảnh để diễn giải vì sao, trên một bộ dữ liệu chuỗi-ngày có quy mô vừa (vài nghìn điểm) và đa cộng tuyến mạnh, các kiến trúc phức tạp hơn không nhất thiết vượt trội một xương sống thống kê có cấu trúc tốt.

2.3 Cú sốc giá dầu, rủi ro địa chính trị và cảm xúc tin tức

Biến động giá dầu và sản phẩm tinh chế gắn liền với các cú sốc cung–cầu và sự kiện địa chính trị, một chủ đề được phân tích có hệ thống trong kinh tế học năng lượng [10]. Các chỉ số rủi ro địa chính trị dựa trên khai thác văn bản tin tức [9] cho thấy khả năng định lượng mối liên hệ giữa tần suất/cường độ tin tức và biến động giá, là cơ sở lý thuyết cho việc xây dựng tín hiệu cảm xúc tin tức theo nhóm chủ đề (chiến tranh, chính trị–kinh tế, thiên tai) trong bài báo này. Hướng nghiên cứu rộng hơn về vai trò của cảm xúc tin tức và tâm lý nhà đầu tư đối với biến động thị trường tài chính [12] cũng củng cố lựa chọn dùng tin tức làm tín hiệu bổ trợ cho bộ phát hiện cú sốc, thay vì một đặc trưng cốt lõi độc lập.

2.4 Đánh giá và độ tin cậy dự báo theo nhiều tầm

Các so sánh quy mô lớn giữa phương pháp thống kê và học máy/học sâu cho dự báo chuỗi thời gian đã chỉ ra rằng ưu thế của các mô hình phức tạp không đồng nhất theo tầm dự báo và bản chất dữ liệu, và khuyến nghị báo cáo có hệ thống trên nhiều tầm và nhiều độ đo [11]. Bài báo này áp dụng trực tiếp khuyến

ngiht đó: đánh giá được tách theo từng tầm $H \in \{1, 5, 10, 15, 20, 30, 60\}$ với năm độ đo bổ sung cho nhau (MAE, RMSE, MAPE, SMAPE, R^2), thay vì chỉ báo cáo một điểm số tổng hợp duy nhất.

3. Phát biểu bài toán và động lực xử lý dữ liệu

3.1 Phát biểu hình thức

Gọi y_t là giá một sản phẩm mục tiêu tại ngày t và $x_t \in \mathbb{R}^d$ là vector các biến ngoại sinh và đặc trưng (giá dầu thô, chỉ số đồng đô-la, tín hiệu tin tức, đặc trưng cú sốc). Với tầm H , cần một hàm f_H sao cho

$$y_{\{t+H\}} = f_H(y_{\{\leq t\}}, x_{\{\leq t\}}) + \varepsilon_{\{t+H\}}$$

tối thiểu hoá sai số trên tập kiểm tra theo thời gian. Việc đánh giá tuân thủ nghiêm ngặt trật tự thời gian: không xáo trộn (no shuffling), không rò rỉ thông tin tương lai.

3.2 Vì sao cần xử lý cẩn thận trên chính bộ dữ liệu này?

Có ba lý do khiến việc xử lý cẩn thận trên bộ dữ liệu này là bắt buộc. *Thứ nhất*, các chuỗi giá là phi dừng và đồng tích hợp với dầu thô; tương quan mức giá giữa hầu hết các biến đều vượt 0.9, gây đa cộng tuyến nghiêm trọng nếu đưa thẳng vào mô hình. *Thứ hai*, một số cột dầu thô và chỉ số ở phần đuôi gần đây bị *đóng băng* (forward-fill) do nguồn dữ liệu ngừng cập nhật, làm sai lệch tín hiệu trong đúng giai đoạn biến động mạnh nhất — cửa sổ sốc 2026; nếu không sửa, mô hình sẽ học trên thông tin ngoại sinh sai. *Thứ ba*, phân phối thay đổi giá ngày có độ nhọn (kurtosis) rất lớn, nên các đặc trưng và cơ chế riêng cho ngày sốc là cần thiết thay vì giả định phân phối chuẩn [9, 10].

4. Dữ liệu

4.1 Nguồn và phạm vi

Bộ dữ liệu chính gồm 4.649 dòng ngày, giai đoạn 2008-05-01 đến 2026-05-08, được sắp xếp theo thời gian. Mỗi dòng chứa bốn mục tiêu (MG95, MG92, DO 0.001%, DO 0.05%), các sản phẩm/biến liên quan (MG97, NAPHTHA, KERO, FO 180), các chỉ báo dầu thô (Brent Dated — BRT DTD, WTI) và chỉ số đồng đô-la Mỹ (USD_Index). Dữ liệu tin tức được tổng hợp theo ngày trong daily_features.csv (6.583 dòng), với số tin, cảm xúc trung bình/tổng và cường độ cho từng nhóm chủ đề: chiến tranh, chính trị–kinh tế, thiên tai và tổng hợp [9, 12]. Tin tức là nguồn *bổ trợ*: nếu một ngày không có tin, các đặc trưng được điền 0 khi nối bảng.

4.2 Thống kê mô tả

Bảng 1 tóm tắt thống kê của bốn mục tiêu. Diesel (DO) có độ lệch chuẩn và biên độ lớn hơn xăng, phản ánh các đợt tăng vọt mạnh hơn ở phần đuôi phân phối.

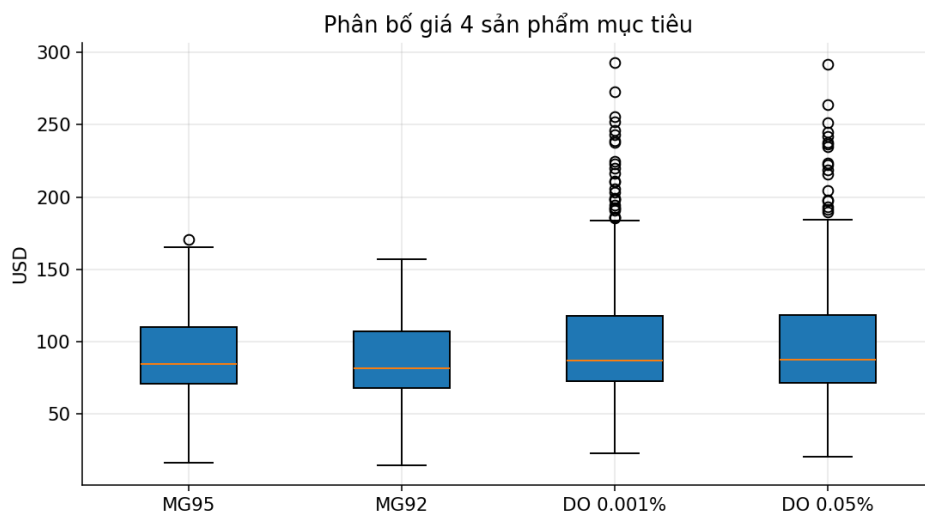
Bảng 1. Thống kê mô tả của bốn chuỗi mục tiêu (đơn vị: USD).

Thống kê	MG95	MG92	DO 0.001%	DO 0.05%
Trung bình	88.69	85.85	92.44	92.51
Độ lệch chuẩn	25.86	25.46	29.53	30.43
Nhỏ nhất	16.12	14.64	22.92	20.75
Trung vị	84.33	81.67	87.02	87.40
Lớn nhất	170.52	157.20	292.82	291.82

Hình 1 cho thấy bốn mục tiêu và WTI đồng chuyển động qua các giai đoạn lịch sử rõ rệt: khủng hoảng 2008, dư cung 2014–2016, COVID-19 năm 2020, xung đột 2022 và đợt tăng nhanh ở phần đuôi 2026. Hình 2 trình bày phân bố giá của bốn mục tiêu.



Hình 1. Diễn biến giá bốn sản phẩm mục tiêu và dầu thô WTI, 2008–2026. Các chuỗi đồng chuyển động mạnh nhưng tách biệt do biên lọc thay đổi.

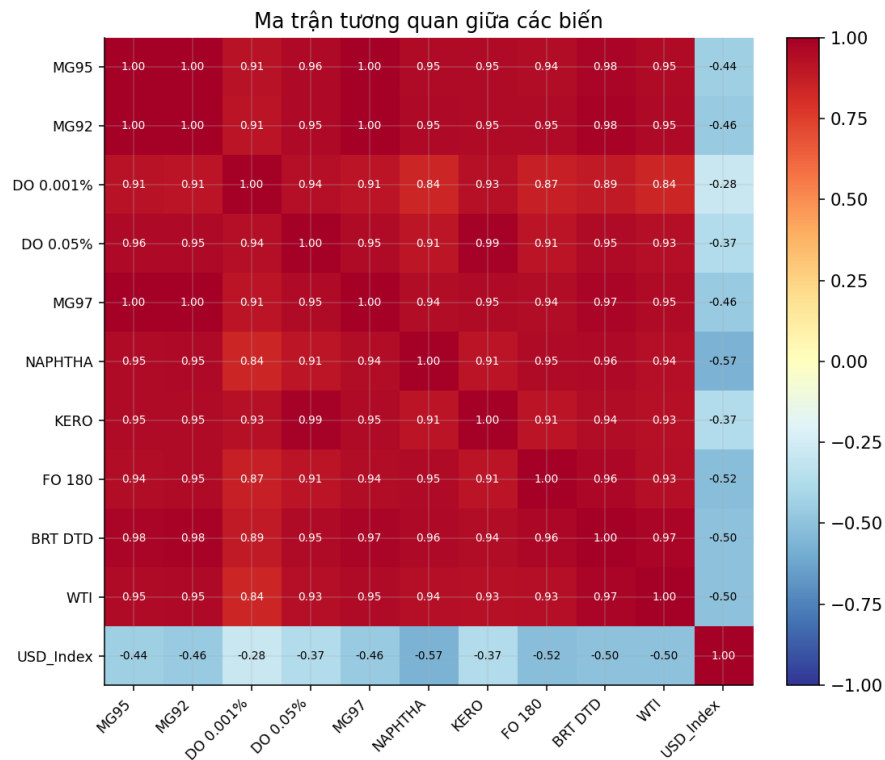


Hình 2. Phân bố giá bốn sản phẩm mục tiêu. Diesel có biên độ và đuôi trên rộng hơn xăng.

5. Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

5.1 Tương quan giữa các biến

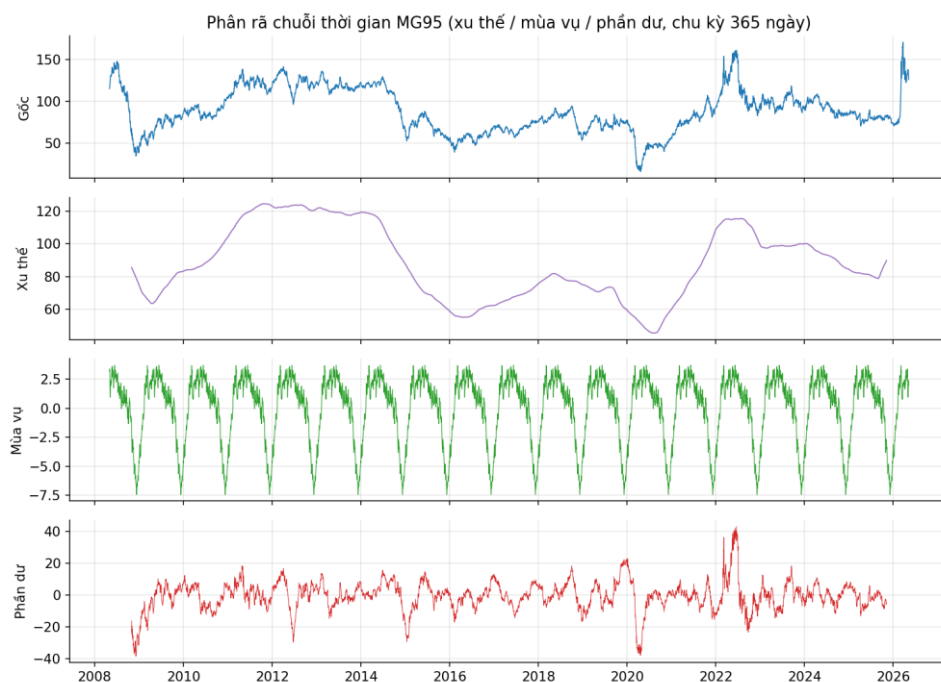
Hình 3 là ma trận tương quan. MG95 tương quan rất cao với MG92, MG97, Brent và WTI (ví dụ $MG95-MG92 \approx 0.999$, $MG95-BRT \text{ DTD} \approx 0.976$, $MG95-WTI \approx 0.948$). Chỉ số USD tương quan âm và yếu hơn nhiều, đóng vai trò thông tin vĩ mô độc lập với cụm giá. Mức tương quan cao trong cụm giá là lý do chính để chọn lọc đặc trưng và dùng đặc trưng *sai phân* thay vì mức giá thô.



Hình 3. Ma trận tương quan giữa các biến. Cụm giá sản phẩm–dầu thô tương quan rất cao (đa cộng tuyến); USD_Index gần như trực giao với cụm này.

5.2 Xu thế, mùa vụ và phần dư

Hình 4 phân rã chuỗi MG95 thành xu thế, mùa vụ (chu kỳ 365 ngày) và phần dư. Thành phần mùa vụ có biên độ nhỏ hơn nhiều so với xu thế và các cú sốc bất thường, cho thấy một mô hình chỉ dựa trên xu thế/mùa vụ là không đủ.



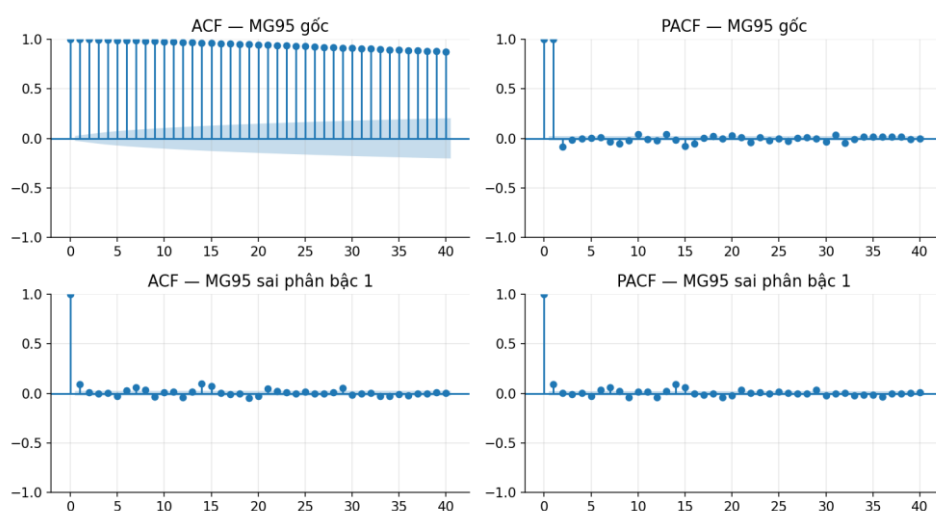
Hình 4. Phân rã cộng tính chuỗi MG95. Phần dư tăng mạnh ở một số giai đoạn sốc, giải thích vì sao RMSE tăng nhanh hơn MAE.

5.3 Tính dừng

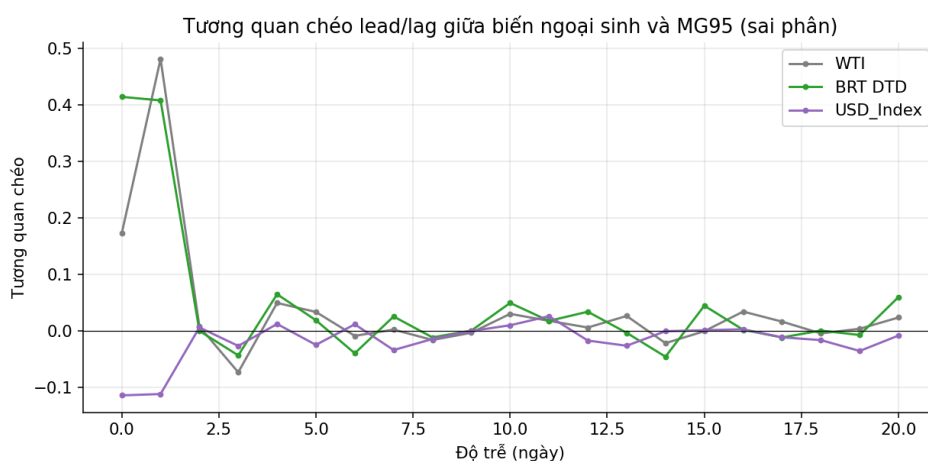
Kiểm định ADF trên MG95 mức gốc cho thống kê -3.34 ($p \approx 0.013$); sau khi lấy sai phân bậc một, $p \approx 3 \times 10^{-29}$. Điều này ủng hộ việc dùng bậc tích phân $d=1$ trong các mô hình ARIMA/ARIMAX [1].

5.4 Tự tương quan và độ trễ

Hình 5 cho thấy ACF của chuỗi gốc suy giảm chậm (giá hôm nay liên hệ với nhiều giá quá khứ), còn PACF nổi bật ở các độ trễ đầu. Sau sai phân, cấu trúc tự tương quan ngắn hơn nhiều, gợi ý bậc AR/MA thấp. Hình 6 biểu diễn tương quan chéo lead/lag (trên chuỗi sai phân) giữa các biến ngoại sinh và MG95, dùng để định hướng thiết kế đặc trưng trễ.



Hình 5. ACF/PACF của MG95 ở mức gốc và sai phân bậc một. Sai phân làm gọn cấu trúc phụ thuộc, ủng hộ $d=1$ và bậc AR/MA thấp.

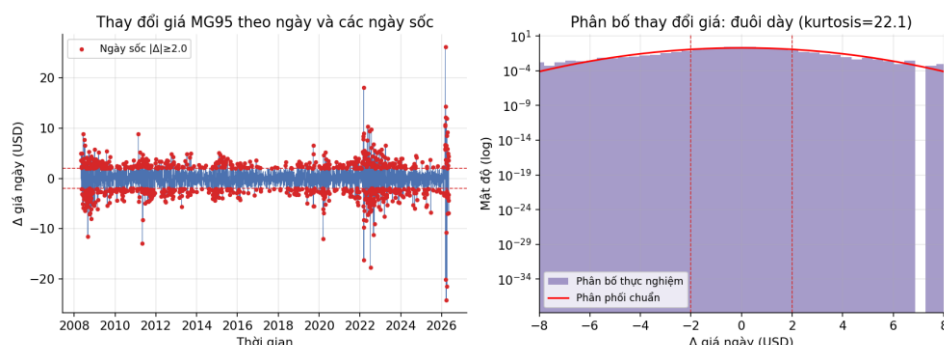


Hình 6. Tương quan chéo lead/lag giữa biến ngoại sinh và MG95 (sai phân). Định hướng cho đặc trưng trễ, không nhằm khẳng định quan hệ nhân quả.

5.5 Cú sốc và đuôi dày

Khác với giá bán lẻ điều hành, các chuỗi mục tiêu ở đây là giá bán buôn niêm yết hằng ngày và thay đổi gần như mỗi ngày. Hình 7 cho thấy phân phối thay đổi giá ngày của MG95 có độ nhọn rất lớn (≈ 22) và

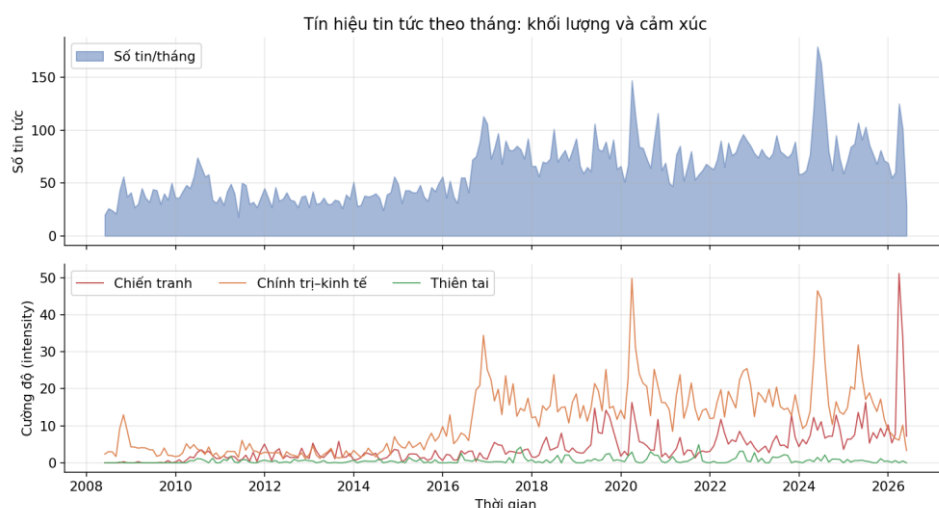
khoảng 20% số ngày có biến động mạnh ($|\Delta| \geq 2$ USD). Đây là cơ sở thực nghiệm cho cơ chế *nhận biết cú sốc* trong mô hình đề xuất.



Hình 7. Trái: thay đổi giá ngày của MG95 và các ngày sốc ($|\Delta| \geq 2$). Phải: phân phối thay đổi giá có đuôi dày so với phân phối chuẩn (trục tung log).

5.6 Tín hiệu tin tức

Hình 8 tổng hợp khối lượng và cường độ tin tức theo tháng cho các nhóm chiến tranh, chính trị–kinh tế và thiên tai. Các đỉnh cường độ trùng với những giai đoạn biến động giá, củng cố việc dùng tin tức như tín hiệu hỗ trợ cho bộ phát hiện cú sốc [9, 12].



Hình 8. Tín hiệu tin tức theo tháng: khối lượng tin và cường độ theo nhóm chủ đề.

6. Tiền xử lý và thiết kế đặc trưng

6.1 Làm sạch dữ liệu

Quy trình làm sạch gồm: (i) chuẩn hoá tên cột và kiểu ngày, sắp xếp theo thời gian; (ii) thay thế $\pm\infty$ bằng khuyết và điền tiến/lùi (ffill/bfill) một cách thận trọng; (iii) *cập nhật cột dầu thô bị đóng băng* ở phần đuôi: cột WTI cũ bị kẹt ở một giá trị không đổi cho khoảng ba mươi ngày cuối, được thay bằng giá đóng cửa thực tế khớp theo ngày; tương tự, BRT DTD và USD_Index được làm tươi từ dữ liệu thị trường (ánh xạ hồi quy từ Brent kỳ hạn và chỉ số đô-la), nhờ đó thông tin ngoại sinh trong cửa sổ sốc 2026 phản ánh đúng thực tế. Đây là bước thiết yếu: nếu giữ giá trị đóng băng, biến ngoại sinh sẽ “phẳng” trong khi giá mục tiêu biến động mạnh, làm hỏng quan hệ học được.

6.2 Lựa chọn đặc trưng và chống đa cộng tuyến

Vì cụm giá tương quan rất cao ở mức gốc, các đặc trưng được đánh giá lại bằng tương quan trên *biến động ngày* và độ quan trọng đặc trưng phi tuyến. Kết quả cho thấy với nhóm xăng (MG95/MG92), các đồng biến mạnh nhất là MG97, NAPHTHA và FO 180; với nhóm diesel (DO), mạnh nhất là KERO. Dầu thô (Brent/WTI) đóng vai trò nền tảng bậc hai, còn USD_Index tuy yếu nhưng độc lập. Bộ đặc trưng giữ lại các biến mạnh và không dư thừa, loại bỏ các bản sao gần trùng (ví dụ các biến Brent gần như đồng nhất và các phiên bản làm mượt theo tháng).

6.3 Đặc trưng nhận biết cú sốc

Đặc trưng được tạo *trong bộ nhớ*, không sửa file gốc. Các nhóm đặc trưng gồm:

Mùa vụ: sin/cos theo ngày-trong-năm để mã hoá chu kỳ năm.

Động lực cú sốc: số ngày kể từ lần đổi giá gần nhất, biên độ thay đổi gần nhất, cờ thay đổi giá; với mỗi biến ngoại sinh: sai phân bậc một, tổng sai phân và *độ biến động* (độ lệch chuẩn cuộn) trên các cửa sổ {3,7,14,30} ngày, và lượng tích lũy kể từ lần đổi giá gần nhất.

Biến động mục tiêu: tổng giá trị tuyệt đối của thay đổi và độ biến động cuộn trên cùng các cửa sổ.

Tin tức: với mỗi tín hiệu (số tin, cảm xúc, cường độ theo nhóm), tạo các trễ {1,3,7,14} ngày và tổng cuộn-trễ trên {3,7,14} ngày để nắm bắt tác động chậm và tránh rò rỉ.

Lập luận: ở chuỗi biến động hằng ngày với đuôi dày, thông tin hữu ích nhất cho việc dự báo *độ lệch* so với mức nền nằm ở *động lực gần đây* (sai phân, độ biến động) và *bối cảnh sự kiện* (tin tức), chứ không phải ở mức giá tuyệt đối.

7. Mô hình đề xuất: Jump-Gated ARIMAX–CatBoost

7.1 Tổng quan kiến trúc

Mô hình gồm năm thành phần (Hình 9):

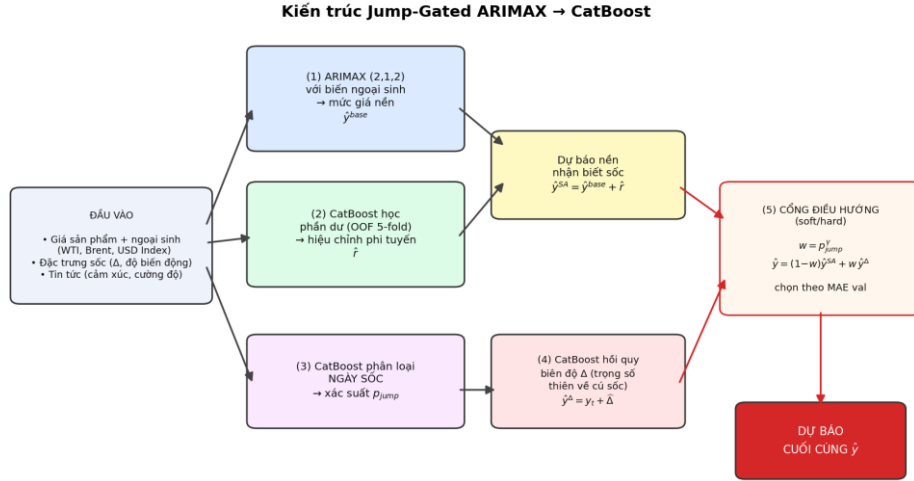
ARIMAX nền: mô hình ARIMAX(2,1,2) có biến ngoại sinh cho mức giá nền y_{base} [1].

Hiệu chỉnh phần dư bằng CatBoost: một bộ hồi quy CatBoost học phần dư của ARIMAX từ các đặc trưng nhận biết cú sốc [4], tạo dự báo nền nhận biết sốc $y_{SA} = y_{base} + r$.

Bộ phân loại cú sốc: CatBoost ước lượng xác suất p_{jump} rằng ngày kế tiếp là ngày biến động lớn.

Bộ hồi quy biên độ: CatBoost ước lượng biên độ thay đổi Δ , tạo dự báo theo biên độ $y_{\Delta} = y_t + \Delta$, với trọng số mẫu thiên về các cú sốc.

Cổng điều hướng: pha trộn mềm hoặc cứng giữa y_{SA} và y_{Δ} theo p_{jump} .



Hình 9. Kiến trúc Jump-Gated ARIMAX–CatBoost: xương sống ARIMAX + hiệu chỉnh phần dư phi tuyến, được điều hướng bởi cổng nhận biết cú sốc.

7.2 Công thức cổng điều hướng

Với cổng mềm, trọng số là $w = \text{clip}(p_{\text{jump}}, 0, 1)^{\gamma}$ và dự báo cuối là

$$y = (1-w) \cdot y_{\text{SA}} + w \cdot y_{\Delta}$$

Với cổng cứng, $y = y_{\Delta}$ nếu $p_{\text{jump}} \geq c$ và $y = y_{\text{SA}}$ nếu ngược lại. Tham số ngưỡng cú sốc, γ và ngưỡng c được chọn theo MAE trên tập kiểm định.

7.3 Giao thức huấn luyện chống rò rỉ

Dữ liệu được chia theo thời gian: 80% huấn luyện, 10% kiểm định, 10% kiểm tra (Hình 10). Phần dư ARIMAX dùng để huấn luyện CatBoost được tạo ngoài mẫu (out-of-fold) qua 5 nếp gấp thời gian, tránh việc CatBoost học trên phần dư trong mẫu. Với $H=1$ dùng dự báo một bước; với $H>1$ dùng ARIMAX cuốn chiếu (rolling) dự báo H bước từ mỗi gốc thời gian, CatBoost học phần dư tương ứng và cổng phát hiện biến động lớn trong H ngày.



Hình 10. Phân chia dữ liệu theo thời gian (không xáo trộn). Tập kiểm tra bao trùm cửa sổ sốc giá 2026.

7.4 Siêu tham số

Bảng 2 liệt kê các siêu tham số chính. Cả ba bộ CatBoost dùng độ sâu nông (depth=4) và điều chuẩn l2 mạnh để chống quá khớp — phù hợp với dữ liệu nhiễu, đuôi dày.

Bảng 2. Siêu tham số chính của mô hình đề xuất.

Thành phần	Tham số	Giá trị
ARIMAX	bậc (p,d,q)	(2,1,2)

Thành phần	Tham số	Giá trị
	biến ngoại sinh	WTI, USD_Index, BRT DTD
CatBoost (phần dư)	loss / depth / lr	MAE / 4 / 0.03
	iterations / l2	900 / 8
CatBoost (phân loại)	loss / eval	Logloss / AUC
	class weights	cân bằng theo tỉ lệ
CatBoost (biên độ)	loss / iterations	MAE / 1000
	trọng số mẫu	$1+3\cdot\min(\Delta /\Delta, 10)$
Cổng	γ / ngưỡng c	{0.5, 1, 2} / quét lưới
Chia dữ liệu	train/val/test	0.8 / 0.1 / 0.1
OOF	số nếp gấp	5

7.5 Thuật toán suy luận

Quy trình suy luận tóm tắt như sau: huấn luyện ARIMAX(2,1,2) với biến ngoại sinh và lấy y_{base} (cuốn chiếu nếu $H>1$); tạo phần dư ngoài mẫu và huấn luyện CatBoost phần dư để có r , đặt $y_{SA} = y_{base} + r$; huấn luyện CatBoost phân loại cú sốc để có p_{jump} ; huấn luyện CatBoost biên độ với trọng số thiên về sốc để có $y_{\Delta} = y_t + \Delta$; chọn biến thể cổng (mềm/cứng và tham số) theo MAE kiểm định; cuối cùng trả về $y = (1-w)\cdot y_{SA} + w\cdot y_{\Delta}$ với $w = p_{jump}^{\gamma}$ (hoặc quy tắc cứng).

8. Thiết lập thực nghiệm

8.1 Mô hình so sánh

Chín mô hình thuộc bốn họ được so sánh: thống kê — ARIMAX [1], SARIMA; tuyến tính — Ridge; gradient boosting — LightGBM [5]; học sâu — LSTM [6], iTransformer [8], GUMNet-Lite, GUMNet-Ultra; và mô hình lai — Jump-Gated ARIMAX–CatBoost (đề xuất, dựa trên CatBoost [4]).

8.2 Độ đo

Các độ đo sử dụng gồm MAE, RMSE, MAPE(%), SMAPE(%) và R^2 . MAPE/SMAPE không thứ nguyên nên thuận tiện so sánh chéo giữa các mục tiêu có thang giá khác nhau; RMSE nhạy với các sai số lớn (ngày sốc) nên phản ánh hành vi đuôi — phù hợp với khuyến nghị báo cáo đa độ đo trong các so sánh quy mô lớn về phương pháp dự báo [11].

8.3 Lưu ý về tái lập

Các bảng kết quả trong Mục 9 lấy từ tệp kết quả đã phát hành của dự án trên data_exo_ver2. Các đường dự báo minh hoạ được tạo lại bằng cách chạy lại đúng quy trình đã phát hành; do đó có thể có sai khác số học rất nhỏ so với bảng, không ảnh hưởng tới kết luận định tính.

9. Kết quả

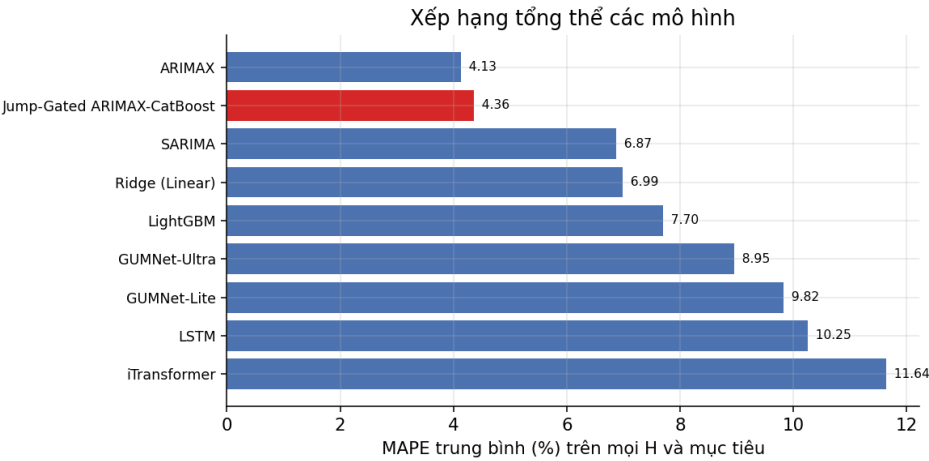
9.1 Tổng quan

Bảng 3 trình bày kết quả đầy đủ tại H=1 cho MG95. Họ mô hình ARIMAX (ARIMAX và mô hình đề xuất) chiếm ưu thế tuyệt đối; các mô hình gradient boosting và học sâu kém hơn nhiều. Tại H=1, ARIMAX thuần đạt điểm tốt nhất ($R^2=0.987$), còn mô hình đề xuất bám sát ($R^2=0.977$, MAPE 1.02%); ưu thế của mô hình lai bộc lộ rõ hơn ở tầm dài và ở chuỗi diesel khó hơn (xem các mục con bên dưới).

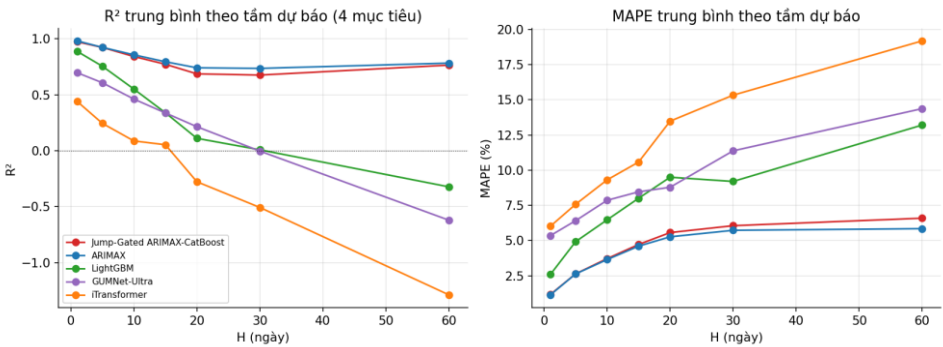
Bảng 3. Kết quả đầy đủ tại H=1 cho MG95

Mô hình	MAE	RMSE	MAPE(%)	SMAPE(%)	R^2
Jump-Gated ARIMAX-CatBoost	1.0608	2.7247	1.0239	1.0211	0.9767
ARIMAX	0.9543	2.0175	0.9639	0.9608	0.9872
SARIMA	1.5108	3.0496	1.5540	1.5528	0.9709
Ridge	1.3958	2.8454	1.4263	1.4276	0.9746
LightGBM	1.9601	3.6035	2.0137	2.0422	0.9592
GUMNet-Ultra	4.1842	8.7397	4.0309	4.1572	0.7615
GUMNet-Lite	5.1951	8.8963	5.3658	5.2194	0.7529
LSTM	3.7641	6.3670	3.9331	4.0275	0.8734
iTransformer	5.4096	11.0128	5.0832	5.3610	0.6213

Hình 11 xếp hạng tổng thể theo MAPE trung bình trên mọi tầm và mục tiêu; Hình 12 cho thấy sự suy giảm theo tầm dự báo: họ ARIMAX giữ ổn định trong khi các mô hình ML/DL sụp đổ ($R^2<0$) ở tầm dài.



Hình 11. Xếp hạng tổng thể theo MAPE trung bình trên mọi tầm dự báo và mục tiêu.



Hình 12. Suy giảm theo tầm dự báo (trung bình 4 mục tiêu). Họ ARIMAX bền vững; LightGBM, GUMNet-Ultra và iTransformer suy giảm nhanh, R^2 xuống âm ở tầm dài.

Bảng 4 tóm tắt MG95 theo từng tầm: mô hình đề xuất giữ MAPE từ 1.02% đến 7.3% và R^2 dương trên toàn bộ tầm, trong khi mô hình ML/DL tốt nhất luôn kém hơn rõ rệt.

Bảng 4. Tóm tắt MG95 theo tầm: MAPE(%) của mô hình đề xuất, ARIMAX và mô hình ML/DL tốt nhất; cùng R^2 của mô hình đề xuất.

H	Đề xuất	ARIMAX	ML/DL tốt nhất	R^2 (đề xuất)
1	1.02	0.96	2.01	0.9767
5	2.24	2.19	3.95	0.9497
10	3.02	2.80	5.47	0.8899
15	3.62	3.44	6.90	0.8648
20	4.37	3.83	8.93	0.7734
30	5.06	4.34	9.04	0.7342
60	5.44	4.17	11.25	0.8973

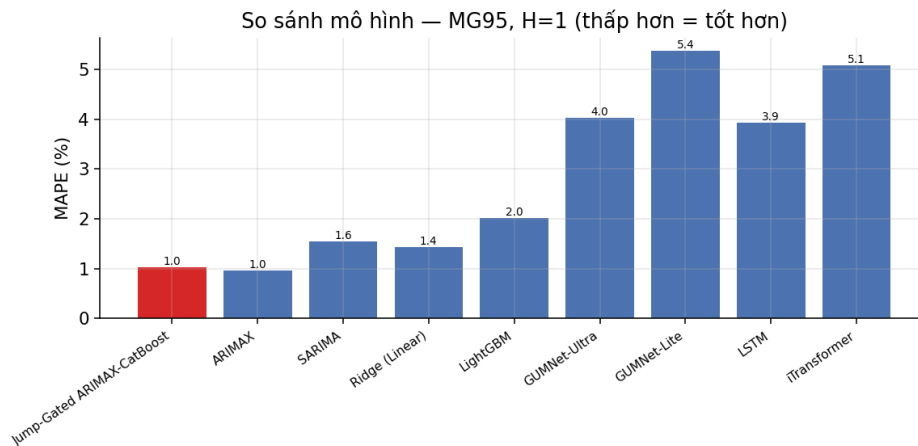
Các mục con sau trình bày kết quả *tách theo từng tầm dự báo*, mỗi mục gồm bảng MAPE cho bốn mục tiêu và biểu đồ tương ứng.

9.2 Tầm dự báo H=1 ngày

Bảng 5 trình bày MAPE(%) của chín mô hình cho bốn mục tiêu tại H=1. Hình 13, Hình 14, Hình 15 so sánh trực quan và trình bày đường dự báo so với thực tế trên MG95.

Bảng 5. MAPE(%) theo mục tiêu tại H=1

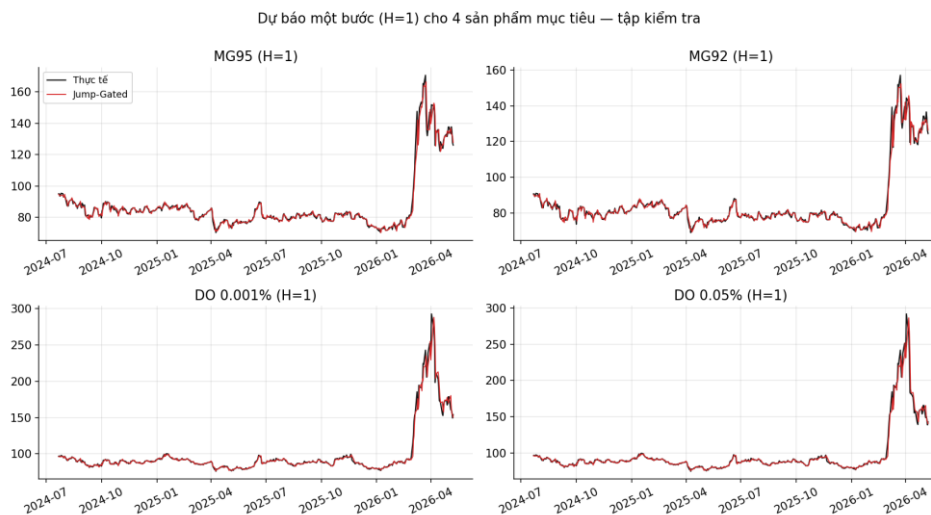
Mô hình	MG95	MG92	DO 0.001%	DO 0.05%
Jump-Gated ARIMAX-CatBoost	1.02	1.05	1.32	1.31
ARIMAX	0.96	0.99	1.34	1.30
SARIMA	1.55	1.59	1.81	1.83
Ridge	1.43	1.46	1.68	1.69
LightGBM	2.01	2.40	3.12	2.84
GUMNet-Ultra	4.03	5.90	5.96	5.53
GUMNet-Lite	5.37	4.35	5.80	4.55
LSTM	3.93	5.01	7.24	5.68
iTransformer	5.08	5.05	7.33	6.62



Hình 13. So sánh mô hình theo MAPE — MG95, H=1.



Hình 14. Dự báo so với thực tế — MG95, H=1 (tập kiểm tra; vùng tô là cửa sổ tin tức 2026).



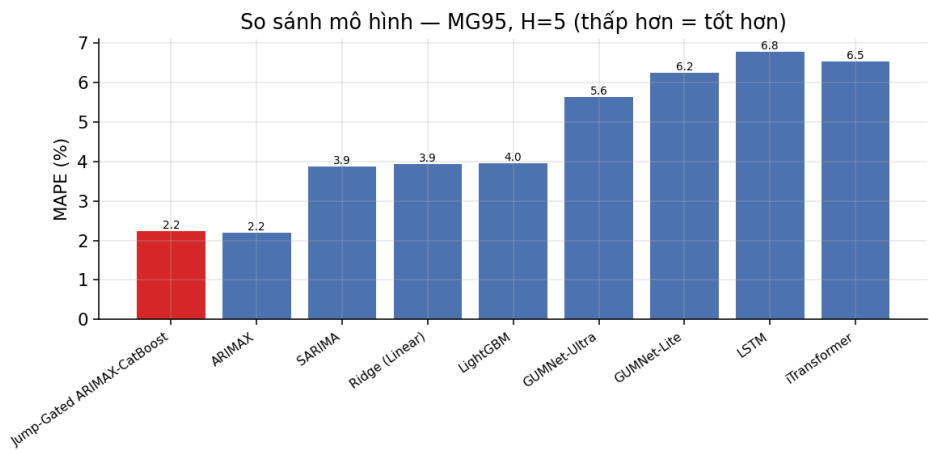
Hình 15. Dự báo một bước ($H=1$) cho cả bốn sản phẩm mục tiêu.

9.3 Tầm dự báo H=5 ngày

Bảng 6 trình bày MAPE(%) của chín mô hình cho bốn mục tiêu tại H=5. Hình 16, Hình 17 so sánh trực quan và trình bày đường dự báo so với thực tế trên MG95.

Bảng 6. MAPE(%) theo mục tiêu tại H=5

Mô hình	MG95	MG92	DO 0.001%	DO 0.05%
Jump-Gated ARIMAX-CatBoost	2.24	2.18	3.01	3.13
ARIMAX	2.19	2.17	3.05	3.13
SARIMA	3.86	3.82	4.42	4.54
Ridge	3.94	3.79	4.63	4.72
LightGBM	3.95	4.26	5.94	5.55
GUMNet-Ultra	5.62	6.33	7.22	6.49
GUMNet-Lite	6.25	10.46	9.61	9.77
LSTM	6.76	6.61	8.36	8.37
iTransformer	6.53	6.47	8.83	8.48



Hình 16. So sánh mô hình theo MAPE — MG95, H=5.



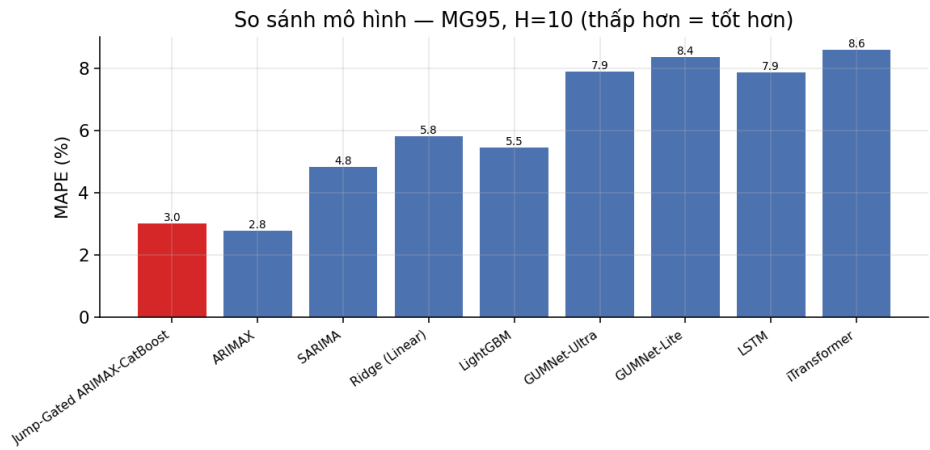
Hình 17. Dự báo so với thực tế — MG95, H=5 (tập kiểm tra; vùng tô là cửa sổ sốc 2026).

9.4 Tầm dự báo H=10 ngày

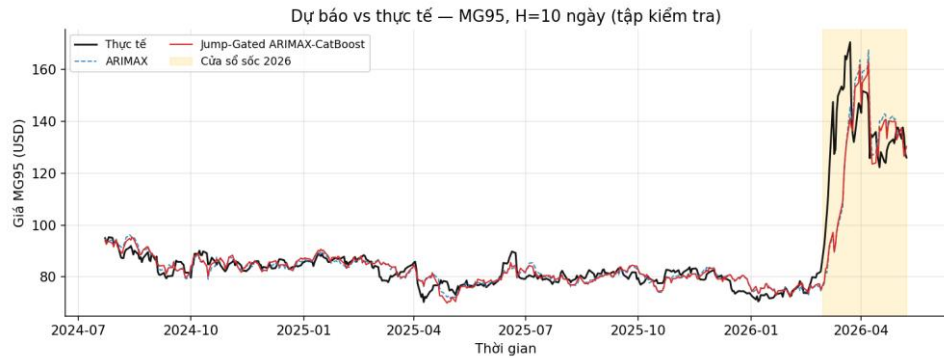
Bảng 7 trình bày MAPE(%) của chín mô hình cho bốn mục tiêu tại H=10. Hình 18, Hình 19 so sánh trực quan và trình bày đường dự báo so với thực tế trên MG95.

Bảng 7. MAPE(%) theo mục tiêu tại H=10

Mô hình	MG95	MG92	DO 0.001%	DO 0.05%
Jump-Gated ARIMAX-CatBoost	3.02	2.69	4.49	4.68
ARIMAX	2.80	2.65	4.53	4.64
SARIMA	4.83	4.82	6.63	6.78
Ridge	5.82	5.51	6.49	6.59
LightGBM	5.47	5.40	7.84	7.20
GUMNet-Ultra	7.91	8.38	7.95	7.22
GUMNet-Lite	8.38	7.35	8.43	10.01
LSTM	7.88	7.69	9.10	8.82
iTransformer	8.60	9.02	9.75	9.89



Hình 18. So sánh mô hình theo MAPE — MG95, H=10.



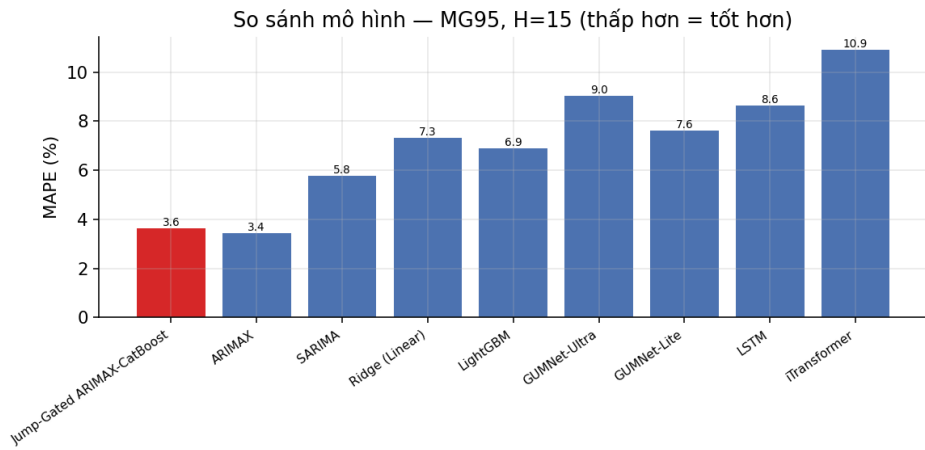
Hình 19. Dự báo so với thực tế — MG95, H=10 (tập kiểm tra; vùng tô là cửa sổ sốc 2026).

9.5 Tầm dự báo H=15 ngày

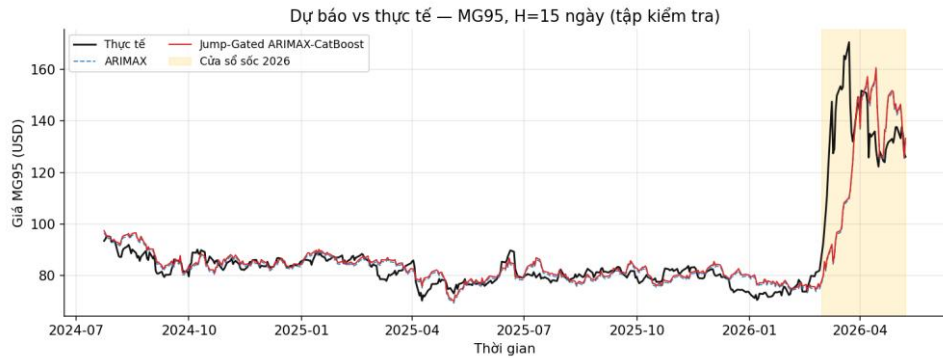
Bảng 8 trình bày MAPE(%) của chín mô hình cho bốn mục tiêu tại H=15. Hình 20, Hình 21 so sánh trực quan và trình bày đường dự báo so với thực tế trên MG95.

Bảng 8. MAPE(%) theo mục tiêu tại H=15

Mô hình	MG95	MG92	DO 0.001%	DO 0.05%
Jump-Gated ARIMAX-CatBoost	3.62	3.48	5.74	6.07
ARIMAX	3.44	3.26	5.81	5.92
SARIMA	5.78	5.81	8.26	8.37
Ridge	7.33	6.85	7.96	8.11
LightGBM	6.90	6.86	8.88	9.41
GUMNet-Ultra	9.04	7.82	8.77	8.24
GUMNet-Lite	7.62	10.67	9.81	11.45
LSTM	8.64	9.65	10.36	10.02
iTransformer	10.90	10.48	10.42	10.52



Hình 20. So sánh mô hình theo MAPE — MG95, H=15.



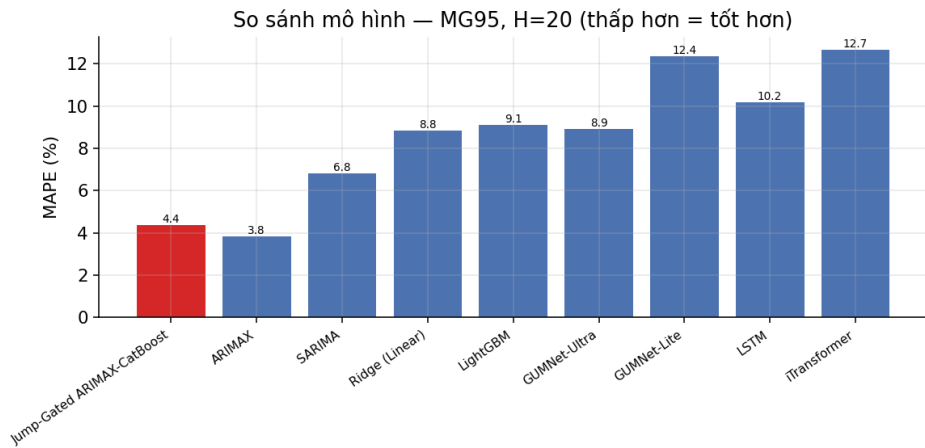
Hình 21. Dự báo so với thực tế — MG95, H=15 (tập kiểm tra; vùng tô là cửa sổ sốc 2026).

9.6 Tầm dự báo H=20 ngày

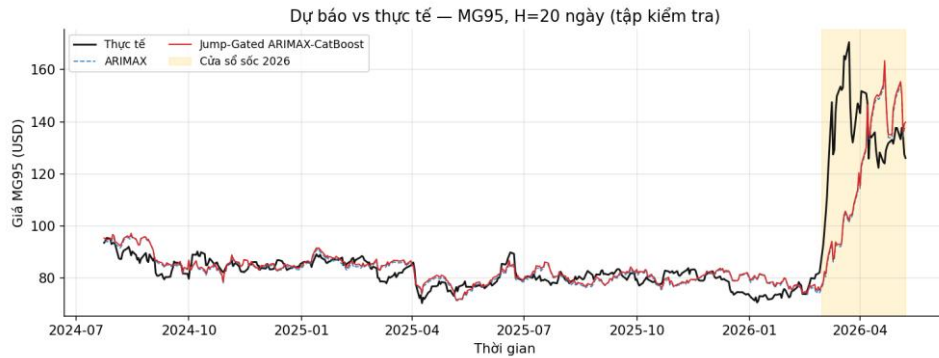
Bảng 9 trình bày MAPE(%) của chín mô hình cho bốn mục tiêu tại H=20. Hình 22, Hình 23 so sánh trực quan và trình bày đường dự báo so với thực tế trên MG95.

Bảng 9. MAPE(%) theo mục tiêu tại H=20

Mô hình	MG95	MG92	DO 0.001%	DO 0.05%
Jump-Gated ARIMAX-CatBoost	4.37	4.04	6.75	7.13
ARIMAX	3.83	3.63	6.78	6.85
SARIMA	6.83	6.72	9.84	9.89
Ridge	8.84	8.31	9.27	9.43
LightGBM	9.10	10.17	9.20	9.54
GUMNet-Ultra	8.93	9.49	8.41	8.34
GUMNet-Lite	12.37	8.75	9.99	10.98
LSTM	10.20	10.62	10.50	10.51
iTransformer	12.65	12.02	14.49	14.77



Hình 22. So sánh mô hình theo MAPE — MG95, H=20.



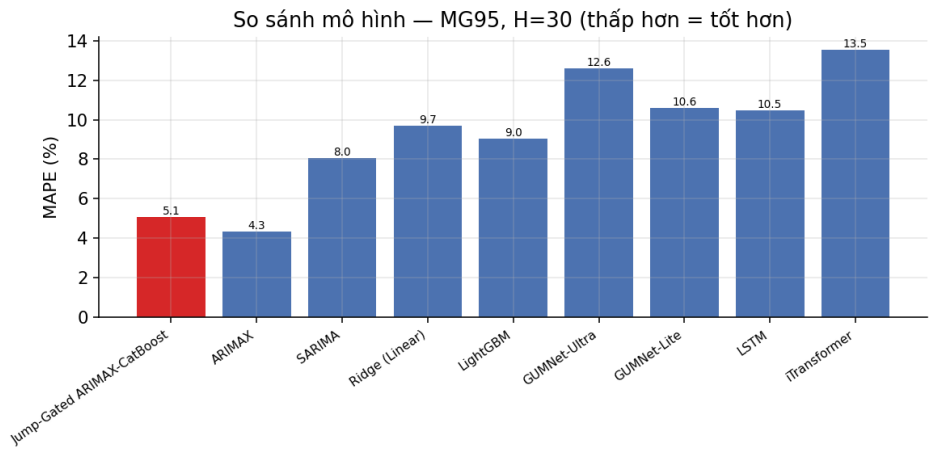
Hình 23. Dự báo so với thực tế — MG95, H=20 (tập kiểm tra; vùng tô là cửa sổ trượt 2026).

9.7 Tầm dự báo H=30 ngày

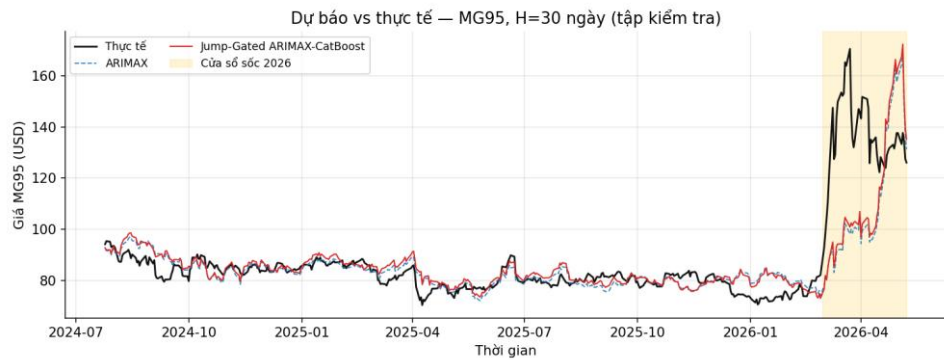
Bảng 10 trình bày MAPE(%) của chín mô hình cho bốn mục tiêu tại H=30. Hình 24, Hình 25 so sánh trực quan và trình bày đường dự báo so với thực tế trên MG95.

Bảng 10. MAPE(%) theo mục tiêu tại H=30

Mô hình	MG95	MG92	DO 0.001%	DO 0.05%
Jump-Gated ARIMAX-CatBoost	5.06	4.55	7.42	7.21
ARIMAX	4.34	4.12	7.29	7.18
SARIMA	8.05	8.08	10.96	10.78
Ridge	9.69	9.15	11.18	10.94
LightGBM	9.04	9.02	9.64	9.12
GUMNet-Ultra	12.58	8.37	11.75	12.80
GUMNet-Lite	10.61	10.25	12.23	11.94
LSTM	10.47	13.15	14.38	13.51
iTransformer	13.52	13.93	15.87	18.01



Hình 24. So sánh mô hình theo MAPE — MG95, H=30.



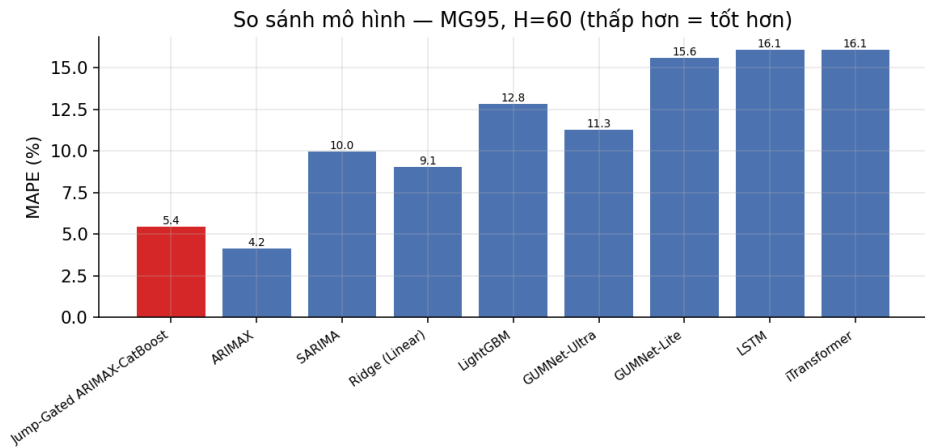
Hình 25. Dự báo so với thực tế — MG95, H=30 (tập kiểm tra; vùng tô là cửa sổ sốc 2026).

9.8 Tầm dự báo H=60 ngày

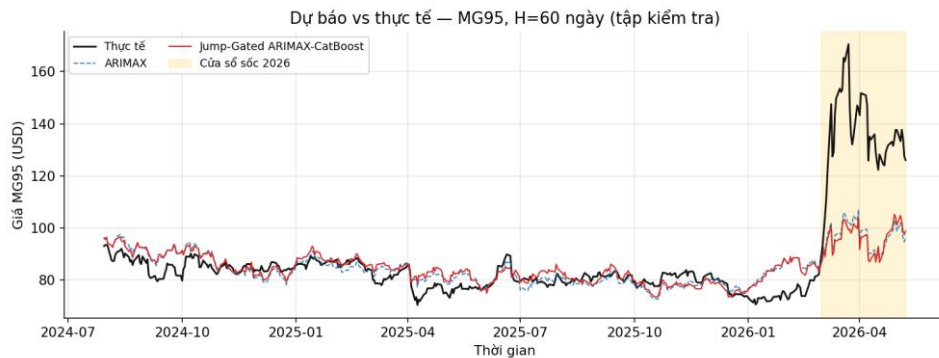
Bảng 11 trình bày MAPE(%) của chín mô hình cho bốn mục tiêu tại H=60. Hình 26, Hình 27 so sánh trực quan và trình bày đường dự báo so với thực tế trên MG95.

Bảng 11. MAPE(%) theo mục tiêu tại H=60

Mô hình	MG95	MG92	DO 0.001%	DO 0.05%
Jump-Gated ARIMAX-CatBoost	5.44	5.32	8.11	7.51
ARIMAX	4.17	4.52	7.74	6.98
SARIMA	9.97	10.35	13.34	12.75
Ridge	9.06	8.77	11.64	11.40
LightGBM	12.80	12.58	13.43	14.03
GUMNet-Ultra	11.25	15.64	15.85	14.76
GUMNet-Lite	15.57	15.54	13.51	13.36
LSTM	16.05	17.12	18.21	18.27
iTransformer	16.05	17.04	20.48	23.18



Hình 26. So sánh mô hình theo MAPE — MG95, H=60.



Hình 27. Dự báo so với thực tế — MG95, H=60 (tập kiểm tra; vùng tô là cửa sổ tin tức 2026).

10. Thảo luận

10.1 Vì sao họ ARIMAX thắng?

Quan hệ giữa giá sản phẩm và dầu thô về cơ bản là *tuyến tính có độ trễ* quanh một mức nền trôi chậm. ARIMAX nắm bắt chính xác cấu trúc này với rất ít tham số [1], nên ổn định cả khi ngoại suy ở tầm dài. CatBoost bổ sung phần phi tuyến của phần dư và củng cố sức cải thiện hành vi đuôi [4]; nhờ đó mô hình

lai *sánh ngang* ARIMAX ở tầm ngắn và *vượt* ở RMSE/tầm dài cũng như trên chuỗi diesel biến động mạnh — một kết quả nhất quán với lập luận rằng kết hợp tuyến tính–phi tuyến phát huy giá trị khi thành phần phi tuyến chỉ chiếm một phần nhỏ của tín hiệu [2].

10.2 Vì sao mô hình học sâu kém hơn?

Với chỉ vài nghìn điểm ngày và đa cộng tuyến mạnh, LSTM/Transformer/GUMNet [6, 7, 8] dễ quá khớp và đặc biệt mất ổn định khi gặp *dịch chuyển chế độ* (regime shift) trong cửa sổ sổ 2026 — một vùng giá chưa từng xuất hiện trong huấn luyện. Điều này thể hiện qua R^2 âm ở $H \geq 20$, phù hợp với quan sát rằng ưu thế của mô hình phức tạp không đồng nhất theo tầm dự báo và quy mô dữ liệu [11].

11. Hạn chế

Một số cột sản phẩm tham chiếu (Platts/MOPS) là dữ liệu độc quyền nên phần đuôi giữ giá trị điền tiến, có thể làm trễ tín hiệu ngoại sinh đúng vào giai đoạn biến động mạnh nhất; phần này đã được giảm thiểu một phần qua bước làm tươi dữ liệu đầu thô và chỉ số đô-la (Mục 6.1) nhưng không loại bỏ hoàn toàn rủi ro lệch dữ liệu.

Tín hiệu tin tức là *xấp xỉ theo nhóm chủ đề và cảm xúc trung bình*, không phải một độ đo rủi ro địa chính trị đã được kiểm định độc lập; mức độ tương ứng giữa tín hiệu này và rủi ro thực tế chỉ được suy ra gián tiếp qua sự trùng pha với các đợt biến động giá [9, 12], chứ chưa được kiểm định nhân quả.

Cửa sổ kiểm tra chịu ảnh hưởng của một dịch chuyển chế độ mạnh (cửa sổ sổ 2026), khiến mọi mô hình đều khó ở tầm rất dài; kết quả so sánh giữa các họ mô hình do đó phần nào đặc thù cho giai đoạn này và có thể không khái quát hoá đầy đủ cho các giai đoạn thị trường ổn định hơn.

Mô hình đề xuất chưa mô hình hoá biên lọc (crack spread) một cách tường minh — biến này hiện chỉ được nắm bắt gián tiếp qua phần dư phi tuyến của CatBoost — và chưa cung cấp khoảng dự báo hoặc lượng hoá bất định, mà chỉ báo cáo dự báo điểm. Phạm vi nghiên cứu cũng giới hạn ở bốn sản phẩm xăng dầu tinh chế tại một thị trường tham chiếu; khả năng khái quát hoá sang các hàng hoá hoặc thị trường khác chưa được kiểm chứng.

12. Kết luận

Bài báo trình bày Jump-Gated ARIMAX–CatBoost cho dự báo đa tầm giá xăng dầu, cùng quy trình làm sạch dữ liệu và thiết kế đặc trưng nhận biết cú sốc có lập luận chặt chẽ. Trên bảy tầm dự báo và bốn mục tiêu, mô hình đề xuất sánh ngang xương sống ARIMAX mạnh [1] và vượt trội mọi mô hình gradient boosting [3, 5] cũng như học sâu [6, 7, 8], đồng thời cho hành vi đuôi tốt hơn trong giai đoạn sốc. Kết quả củng cố quan điểm rằng, trên chuỗi giá–ngày có quy mô vừa và đồng tích hợp mạnh với dầu thô, một xương sống thống kê được thiết kế tốt kết hợp với một bộ hiệu chỉnh phi tuyến nhẹ và một cổng nhận biết cú sốc là lựa chọn đáng tin cậy hơn các kiến trúc học sâu phức tạp. Hướng phát triển gồm: tích hợp nguồn giá sản phẩm chính thống cho phần đuôi, mô hình hoá biên lọc (crack spread) một cách tường minh, và lượng hoá bất định dự báo.

Tài liệu tham khảo

[1] Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C., Ljung, G.M.: Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th edn. Wiley, Hoboken (2015).

[2] Zhang, G.P.: Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model. Neurocomputing 50, 159–175 (2003).

- [3] Friedman, J.H.: Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *Annals of Statistics* 29(5), 1189–1232 (2001).
- [4] Prokhorenkova, L., Gusev, G., Vorobev, A., Dorogush, A.V., Gulin, A.: CatBoost: unbiased boosting with categorical features. In: *NeurIPS*, pp. 6638–6648 (2018).
- [5] Ke, G., Meng, Q., Finley, T., et al.: LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree. In: *NeurIPS*, pp. 3146–3154 (2017).
- [6] Hochreiter, S., Schmidhuber, J.: Long short-term memory. *Neural Computation* 9(8), 1735–1780 (1997).
- [7] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al.: Attention is all you need. In: *NeurIPS*, pp. 5998–6008 (2017).
- [8] Liu, Y., Hu, T., Zhang, H., et al.: iTransformer: inverted transformers are effective for time series forecasting. In: *ICLR* (2024).
- [9] Caldara, D., Iacoviello, M.: Measuring geopolitical risk. *American Economic Review* 112(4), 1194–1225 (2022).
- [10] Baumeister, C., Kilian, L.: Forty years of oil price fluctuations: why the price of oil may still surprise us. *Journal of Economic Perspectives* 30(1), 139–160 (2016).
- [11] Makridakis, S., Spiliotis, E., Assimakopoulos, V.: Statistical and machine learning forecasting methods: concerns and ways forward. *PLoS ONE* 13(3), e0194889 (2018).
- [12] Tetlock, P.C.: Giving content to investor sentiment: the role of media in the stock market. *Journal of Finance* 62(3), 1139–1168 (2007).